

감사결과 처분요구서

- 용역분야 이행실태 -

2016. 6.

한국수력원자력(주) 감사실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 범위	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	 2
1. 분야별 문제점 및 조치할 사항	2
2. 처분요구사항 일람표	24

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 이번 감사는 용역분야(시설관리, 조경관리, 가동중검사 분야 등) 업무 전반을 검토하여 예산낭비요인을 제거하고 비효율·방만경영의 위험요소를 적극 발굴하고 시정을 목표로 감사를 시행하였다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 2013. 1. 1.부터 2016. 4. 30.까지 용역분야(시설관리, 조경관리, 가동중검사 분야) 업무 전반을 감사대상으로 하였다.

3. 감사 중점

이번 감사는 시설관리, 조경관리, 가동중검사 분야 업무 수행의 적정성 점검을 목표로 하였고 ① 4개 원전본부 비교·대조를 통한 불합리, 비효율, 관행적인 업무 개선 ② 예산낭비 등 방만경영 요소 해소에 중점을 두었다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 5. 9.부터 같은 해 5 13.까지 감사실 검사역 7명을 투입하여 감사를 실시하였고, 2016. 5. 16.부터 같은 해 5 18.까지 감사실 검사역 4명을 투입하여 □□원자력본부 ■■■공원 위탁용역에 대한 추가감사를 실시한 후, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2016. 6. 27. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 분야별 문제점 및 조치할 사항

우리 회사 각 사업소에서는 조경유지관리, 시설관리, 가동중검사 등 용역 관련 업무를 수행하면서 공통된 업무처리 지침이 마련되지 않아 사업소별로 업무가 상이하고 관행적으로 비효율적인 업무로 인하여 예산낭비를 초래하는 경우들이 있었다.

따라서 이번 감사에서는 관련 용역분야 업무 전반을 검토하여 예산낭비 요인을 제거하고 비효율·방만경영의 위험요소를 발굴하고 시정을 목표로 하였으며, 감사 결과 도출된 문제점에 대하여 다음과 같이 처분 요구하고자 한다.

1. 조경유지관리용역 설계기준 마련 필요

우리 회사는 계약예규 「예정가격작성기준」 제30조에 따른 기타용역 중 사옥과 발전소의 청소, 시설관리 등 단순노무용역에 소요되는 용역인원과 용역비의 산출 적용을 위하여 「사옥위탁관리용역 설계기준」을 운영하고 있으나, 조경유지관리 용역의 경우 설계기준이 마련되어 있지 않아 각 사업소에서 조경유지관리 용역/공사의 발주구분, 표준품셈에 따른 설계공량 산출, 면적산출 기준 등 조경유지관리 용역 발주업무에 어려움이 많은 실정이다.

특히 일부 사업소에서는 용역과 공사 역무범위를 잘못 이해하여 사업소별로 상이하게 업무를 수행하였고 조경유지관리 용역으로 시행해야 함에도 공사로 분리발주 함으로써 예산낭비, 행정낭비를 초래하였기에 조경유지관리용역에 대한 설계기준 마련이 필요하다.

조치할 사항

△△처장은 「사옥위탁관리용역 설계기준」에 조경유지관리용역 설계기준을 마련하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)

2. 조경유지관리용역 위탁시행 관리 철저 필요

□□원자력본부는 본부 인근에 ■■■공원(2004년 준공, 30만 m²) 관리를 위해 ▲▲리 이주지역 주민 고용창출과 지역협력차원에서 ■■■공원관리협의회와 2006년부터 수의계약을 맺어 왔고, 상주근무인원(소장 1명, 기술원 3명, 미화원 4명, 경비원 4명)을 12명으로 운영하고 있다.

그런데 현재 ■■■공원의 시설규모와 이용정도를 감안할 때 시설관리 인원의 과다여부 주·야간 경비의 필요여부에 대한 검토가 필요한 점을 고려하면, 필요시 역무내용(인원설계)을 시의적절(時宜適切)하게 합리적으로 조정 할 필요가 있다.

한편, ▽▽원자력본부는 본부 앞 ▼▼동산(2014년 준공)에 대한 청소, 조경 등 종합시설관리 용역 발주를 검토하고 있으며 관리면적이 14만 m²에 이르러 향후 지속적인 조경관리 비용이 발생될 것으로 예상됨에 따라 계획 초기단계에서 경쟁발주 등 적절한 업무추진이 필요하며, 조경 등 시설관리 용역규모를 최소화 하여 운영할 필요가 있다.

조치할 사항

□□원자력본부장은 ■■■공원 시설관리 용역비가 과다 집행 되지 않도록 하고 적정 인력이 근무하도록 용역관리에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

▽▽원자력본부장은 ▼▼동산 시설관리 용역발주 계획 초기단계에서 경쟁발주 등 적절한 업무추진이 필요하며, 용역규모를 최소화하여 운영하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

3. 조경유지관리용역 발주시기 조정 필요

◁◁원자력본부에서는 시설관리용역, 청소용역, 조경유지관리용역을 매년 7월에 발주하고 있으나, 조경유지관리용역의 경우 조경작업이 많은 시기인 7월에 계약업체가 변경됨에 따라 연중(4월~11월) 연속적으로 시행되어야 할 조경작업에 공백이 발생할 우려가 있고, 조경유지관리에 어려움이 예상되므로 조경작업 비수기(1월~2월) 중 용역을 발주되도록 발주시기 조정이 필요하다.

조치할 사항

◁◁원자력본부장은 조경유지관리용역을 매년 7월에 발주함에 따라 조경유지관리 업무에 지장을 초래하므로 조경작업 비수기인 연초(1월~2월)에 용역을 발주하도록 발주시기를 조정하시기 바랍니다.(통보)

4. 조경유지관리용역 입찰참가자격 일치 필요

「계약규정 시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격)에 따라 경쟁입찰에 있어 관계 법령에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 요건에 적합한 자를 참가하게 하여야 한다.

그런데 ◀◀원자력본부에서는 ‘◀◀본부 체육공원 잔디 유지관리용역’을 발주하면서 다른 3개 원자력본부에서는 조경관리용역 입찰참가자격을 ‘조경관리업’ 또는 ‘조경식재공사업’으로 설정함에도 ‘조경식재공사업’으로만 한정하고 있다.

조치할 사항

◀◀원자력본부장은 조경유지관리용역을 발주할 때에는 입찰참가자격을 ‘조경식재공사업’으로만 한정하지 말고 조경관리업을 포함하도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

5. 조경유지관리용역 및 시설관리용역 차량유지비 산출기준 미흡

조경관리용역 및 시설관리용역을 설계하는 경우, 특별한 사유가 없는 한 동일한 설계기준을 적용할 필요가 있는데도, 일부 용역의 경우 차량유지비를 산정하면서 월간 운행일수, 연료소모량 등의 산정기준을 사업소별로 다르게 적용하고 있다.

월간 운행일수 및 연료소모량 산정 사례

사업소 및 용역명	월간 운행일수	연료소모량
◁◁원자력본부 조경관리용역	25일	0.125 ℓ
□□원자력본부 조경시설종합관리용역	25일	0.12 ℓ
▣▣▣▣ 신사옥시설관리용역	20일	0.125 ℓ

또한, 차량 감가상각비를 산정하면서 차량 가격, 내용연수의 적용기준이 다르고 계산식도 다르게 적용하고 있어 기준제시가 필요하다.

월간 운행일수 및 연료소모량 산정 사례

사업소 및 용역명	차량 가격	적용 내용연수	연간 감가상각비
◁◁원자력본부 조경관리용역	13,750천 원	7년	4,102천 원
□□원자력본부 조경시설종합관리용역	13,190천 원	5년	2,638천 원
▣▣▣▣ 신사옥시설관리용역	15,000천 원	7년	1,948천 원

조치할 사항

△△처장은 차량유지비 산정기준과 차량 감가상각비 산정 기준을 마련하여 전사업소에 통보하시기 바랍니다.(통보)

6. 사옥 시설관리용역 설계기준 보완 필요

우리 회사 「사옥 위탁관리용역 설계기준」에 따르면 시설관리 보수분야의 경우, 건물 경과연수에 따른 산출인원 보정율을 적용하도록 되어 있고, 대상 시설의 용도상 실질적으로 유지보수 소요가 적거나, 신축건물의 경우 하자보증기간에는 보정율 하향조정이 필요하다.

그런데 자재 창고의 경우 연면적에 비해 유지보수 소요가 상대적으로 적으나, 일부 원자력본부의 경우에는 창고면적을 전체 반영하거나 미반영하는 등 본부별, 발전소별로 상이하게 산정되었고,

원자력본부별 사옥 시설관리 용역 투입인력 산정시 창고면적 반영 현황

구 분	◁◁본부	▽▽본부	□□본부	◀◀본부
창고면적 반영현황	창고면적 일부 반영 (○발전소 창고만 반영)	창고면적 10% 반영	창고면적 100% 반영	창고면적 미반영

◀◀원자력본부 신축건물의 경우, 하자보증기간(1~4년차, 20%~80%)을 기준으로 보정율을 감하는 방안으로 적용하였으나, 다른 발전소에서는 보정율을 적용하지 않는 등 합리적인 기준마련이 필요하다.

◀◀본부의 신축 시설물에 대한 보정율 적용 기준

구분	하자보증기간 1년차 건물	하자보증기간 2년차 건물	하자보증기간 3년차 건물	하자보증기간 4년차 건물
보정율	연면적의 20%	연면적의 40%	연면적의 60%	연면적의 80%

조치할 사항

△△처장은 대상 시설의 용도와 사용빈도, 건축연도 및 전사업소 형평성을 고려하여 보정율을 하향조정하는 등 보정율 적용 기준을 보완하시기 바랍니다.(통보)

7. 시설관리용역 용역인원 과다 설계

사업소에서 시설관리용역을 발주하는 경우에는 용역인원을 과다, 과소하게 산정하지 않고 적절한 용역인원을 산정하여야 함에도, ◀◀원자력본부에서는 사택·사옥 하수 및 오수처리장의 경우 외부 전문업체에 2년 주기로 위탁하여 운영관리하면서, 시설관리용역에 하수 및 오수처리장 시설면적을 반영하여 추가로 오수처리시설 운전 및 조작인원 1명을 설계에 반영하여 운영하고 있다.

또한, 시설관리 용역업체에서는 항온항습기, 냉동기 등 보수능력(인력)이 없다는 이유로 별도의 항온항습기 보수를 위한 인원 3명을 추가로 설계하는 것은 잘못이다.

조치할 사항

◀◀원자력본부장은 시설관리용역에 오수처리시설 운전 및 조작인원 1명과 항온항습기 등 보수를 위한 인원 3명을 추가 설계하여 운영하지 않도록 시정하시기 바랍니다.(시정)

8. 단순노무용역 적격심사기준 평가항목 조정 필요

우리 회사 「용역적격심사기준」에 따르면 청소용역 추정가격 5억 원 이상의 용역의 경우 입찰가격 점수(60점)를 제외한 용역수행능력평가 40점 중에서 이행실적 점수가 10점으로 단순노무 용역임에도 이행실적이 큰 비중을 차지하고 있어 신규업체의 진입이 어려운 점이 있다.

그리고 우리 회사에서는 추정가격 5억 원 미만의 용역과 원자력본부 단위별로 가장 적은 청소용역(2건 이상의 용역으로 발주되는 경우로서 본부 전체가 5억 원 이상인 경우)에 대해서는 이행실적을 평가하지 않고 낙찰자를 선정하여 계약을 체결하고 있음에도 특별한 문제없이 용역업무를 수행하고 있다.

정부지침인 「용역근로자 근로조건 보호지침」에 따라 공공부문 일반용역 중 청소, 경비, 시설물관리 등 단순노무용역의 간접고용 근로자는 고용승계토록 하고 있는데, 현실적으로 용역을 수행하는 근로자 전원이 고용승계가 이뤄지고 있는 만큼 단순노무용역의 적격심사 평가항목 중 입찰업체의 이행실적항목 배점을 줄임으로써 신규업체의 진입장벽을 낮출 필요가 있다.

조치할 사항

▷▷처장은 단순노무 용역의 적격심사항목 중 이행실적 배점을 줄이는 방안 마련을 검토하시기 바랍니다.(통보)

9. 시설관리용역 업체구입자재 검수 미흡

「물자관리지침」 제38조(검사자)에 따르면 “업체구입 물자의 검사는 물자관리 부서 담당자가 업체구입물자명세서에 따라 시행한다”고 되어 있고, 사택 및 사옥 시설관리용역에서 업체구입자재로 구입되는 물자에 대하여 물자관리부서 담당자는 관련 규정에 따라 자재검수를 하여야 하다.

그런데 <<원자력본부에서는 시설관리용역에 필요한 업체구입자재(지입자재)의 품목 및 수량을 작업지시서로만 확인하고 자재에 대한 검수를 시행하지 않음은 잘못이다.

조치할 사항

<<원자력본부장은 시설관리용역을 수행하면서 업체가 구입하는 자재의 검수절차를 명확히 하고 검수가 철저하게 이루어지도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

10. 산업안전보건관리비 항목 계상 부적정

건설공사 현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제30조제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상하게 되며, 산업안전보건관리비는 건설업 외에는 의무적으로 계상할 필요가 없고, 단순노무용역의 경우에는 필요시 경비항목(복리후생비)에 안전화 구입비용을 계상할 수 있으므로 별도로 산업안전보건관리비 항목을 반영할 필요가 없다.

그런데 <<원자력본부에서는 시설관리용역을 발주하면서 복리후생비에 안전화 구입비용 항목이 있는데도, 산업안전보건관리비 항목을 별도로 계상함은 잘못이다.

조치할 사항 <<원자력본부장은 시설관리용역과 같은 단순노무용역을 발주하면서 건설업 외에는 의무적으로 계상할 필요가 없는 산업안전보건관리비를 불필요하게 계상하거나, 경비항목(복리후생비)에 안전화 구입비용이 있는데도 산업안전보건관리비를 별도 계상하지 않도록 자체 교육하시기 바랍니다.(통보)

11. 선금 정산 업무처리 미흡

우리 회사 「선금지급 및 관리지침」 제5조(선금의 정산)에 따르면 “선금은 기성 부분 또는 기납부분의 대가 지급시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금정산액 이상을 정산하여야 한다”고 명시되어 있는데도,

「선금지급 및 관리지침」 제5조(선금의 정산)

선금정산액 = 선금지급액 × [기성(또는 기납) 부분의 대가/계약금액 중 당해연도 이행금액]

▽▽원자력본부에서는 ‘2015년 ▽▽본부 사옥 및 사택 시설관리 용역’(계약 금액 : 1,632백만 원)을 발주하였고, 선금 300백만 원 지급에 따른 후속 정산업무를 수행하면서 「선금지급 및 관리지침」 제5조(선금의 정산)에 따른 선금정산액(선금 정산 최소금액)을 산출하지 않고 월별 분할하여 정산하였고, 선금 사용내역에 대한 확인을 하지 않는 등 선금정산 업무처리가 미흡하였다.

조치할 사항

▽▽원자력본부장은 「선금지급 및 관리지침」에 따라 선금정산 업무를 철저히 하게 하도록 자체 교육하시기 바랍니다.(통보)

12. 가동원전 기술(정비)용역 설계기준 개정 필요

가동원전 기술용역의 설계 표준화를 위해 본사 주관부서(▶▶처, ♀♀실)에서는 설계지침(기준)을 마련하여 운영하고 있으며, 이 지침(기준)은 항상 최신의 상태를 유지하도록 주기적으로 관리하여야 하며, 공통사항(직접경비 산출기준 등)은 통일성을 가지고 있어야 함은 물론 용역관련 설계지침(기준)이 없으면 마련하여 운영하는 것이 타당하다.

그런데 ▶▶처와 ♀♀실(가동원전 기술용역관리 본사 주관부서)에서 마련한 일부 설계지침(기준)은 아래 표와 같이 ① 2009년~2011년에 작성되어 설계조정을 폐지(2015. 1. 1.) 미반영 등으로 인하여 과거 공량이 유지된 채 설계되고 있어 현실에 맞는 공량 산정이 필요하고, ② 일부 용역은 설계지침(기준) 마련이 필요하며, ③ 직접경비(여비 등) 실적정산 시 기준을 명확하게 통일시킬 필요가 있고, ④설계지침(기준)은 우리 회사 그룹웨어/사규·법령/기타규범에 게시하고 주기적으로 관리할 필요가 있음에도 그 관리가 미흡한 상태이다.

기술용역 설계지침(기준) 개정 필요사항 예시

지침(기준) 명칭	개정일	현 상태	개선 필요 사항
복수기 튜브 비파괴검사	2009. 8.	노무량에 설계조정을 반영토록 명시되어 있음	2015. 1. 1. 설계조정을 폐지에 따라 삭제 필요
증기발생기 전열관 ECT 용역비 산출기준	2013. 10.	직접경비항목에 고정비로 신호수집인력의 40%를 신호수집 보조인력으로 설계	고정비가 아닌 실적정산 분으로 조정 필요
표준원전 원자로 냉각재 펌프 정비용역 표준화 - 내장품 인양/설치공사	2010. 8	지침의 경비항목에 제경비 항목이 포함되어 있음	오기로 삭제 필요
가동원전 송강기 위탁 정비용역 설계지침	2011. 1.	상주용역으로 간접노무비는 비계상 대상	간접노무비 항목 개정 필요 (간접노무비는 별도 계상하지 않음)
주발전기 정밀점검 용역	2016. 2.	역무별 소요인력 산출기준에 아래 공종은 건적가로 적용 중 1. 고정자 권선 단부 진동특성 시험 2. 고정자 권선 절연진단 시험	설계지침에 신규 반영 필요

지침(기준) 명칭	개정일	현 상태	개선 필요 사항
가동중 원전 격납건물 포스트텐서닝 점검구역	알수없음	한전시절 작성한 산출기준	개정 필요 (공량기준은 현행유지)
터빈로터 비파괴검사 구역	-	설계지침 없음	설계지침(기준) 마련필요
터빈밸브 작동기 성능진단 시험	-	설계지침 없음	설계지침(기준) 마련필요
격납건물 종합누설률(ILRT) 신호취득 구역	-	설계지침 없음	설계지침(기준) 마련필요
공통	-	직접경비 중 주재비, 출장비 산출기준이 구역마다 상이하고 정산기준도 상이	①현장 주재비의 경우, 엔지니어링사업대 가의 기준 제8조에 명시된 기준으로 계상 하고 ②실적정산시에는 계상된 한도내에 서 우리 회사 총무규정 또는 공무원 여비 규정 준용

「원자로냉각재펌프 정비구역」, 「복수기 튜브 비파괴검사 공사」 등의 경우 설계조정률을 적용하지 않으면서 투입인력에 대해 검토하지 않은 채 노무비를 산정하여 공량이 증가하였으며 그 내용은 다음의 표와 같다.

복수기 튜브 비파괴 검사 설계조정률 적용 및 비적용에 따른 설계 차이

구 분	2014년 설계 (설계조정률 적용)		2016년 설계 (설계조정률 비적용)		차이(원)	비고
	공량(MD)	노무비(원)	공량(MD)	노무비(원)		
비파괴시험공	155	32,311,300	214	46,153,808	+13,842,508	▽▽ 본부 사례
특별인부	276	29,413,044	351	40,460,472	+10,993,428	
소 계	431	61,724,344	565	86,614,280	+24,889,936	
총 설계금액		113,429,255		153,836,000	+40,406,745	

원자로냉각재펌프 분해정비 설계조정률 적용 및 비적용에 따른 설계 차이

구 분	◀◀본부 설계 (설계조정률 적용)		□□본부 설계 (설계조정률 비적용)		차이(원)	비고
	공량 ¹⁾ (MD)	노무비(원)	공량 (MD)	노무비(원)		
원자력기계설치공	759	149,673,193	833	164,277,460	+14,604,267	'15년 계약
원자력플랜트전공	32	6,121,678	32	6,121,678	0	
플랜트특별인부	363	46,542,451	369	47,328,098	+785,647	
보통인부	215	18,850,872	242	21,261,981	+2,411,109	
건설기계기사	76	9,380,507	88	10,912,643	+1,532,136	
원자력품질관리사	40	9,124,098	43	9,919,654	+795,556	
비파괴시험공	20	4,259,048	28	5,953,381	+1,694,333	
소 계	1,505	243,951,847	1,635	265,774,894	+21,823,048	
RCP 내장품 인양 /설치 설계 총액 ²⁾		374,245,346		410,750,382	+36,505,036	

- 주 1) 표준원전 원자로냉각재펌프 정비구역 표준화 시행방안('10.5)에 제시된 공량에 설계
조정률을 적용한 공량임(예시 : 원자력기계설치공의 경우 $833M \cdot D \times 0.9111 = 759M \cdot D$)
- 주 2) RCP 내장품 인양/설치 공사비 중 외주가공비를 제외하고 산출한 것임

조치할 사항

▶▶**처장과 ♡♡실장**은 「현재 관리하고 있는 가동원전 기술
구역에 대하여 ① 기존의 설계지침을 최신의 내용(공량 재산정 등)이 포함되도록 개
정 조치하고(**통보**) ② 설계지침(기준)의 제정이 필요한 구역에 대해서는 신규
제정하며(**통보**) ③ 상기 설계지침(기준)의 상시 접근이 가능하도록 그룹웨어 지정
장소에 게시하고(**통보**) ④ 주기적으로 개정관리하는 방안을 마련하시기 바랍니
다.(**통보**)

13. 교대근무자 급식배달 용역 설계 개선 필요

원전본부 교대근무자(♠♠팀, ♥♥팀, ♥♥♥팀, ♣♣팀 등) 급식(점심, 저녁)은 특수근무급식비(6,600원/1식·1인) 예산으로 외부급식업체 또는 사내식당에서 조리하여 원전근무 여건상 근무지까지 배달하며, 근무지까지의 배달은 별도의 용역인원(급식업체 또는 청소용역 활용)을 활용하여 시행하고 있으므로 발전소별 그 배달 용역인원이 적정하다.

그런데 ▽▽본부와 ◀◀본부는 아래의 표와 같이 배달장소(주제어실, 화학실험실, 보건물리실 등)가 유사하고 외부는 배달차량을 이용하여 도시락 형태로 배달되므로 호기당 1명 배달로 설계함이 타당하나 호기당 2명으로 설계한 것은 과다하다.

원자력본부별 교대근무자 급식 배달현황

구 분	◀◀본부	□□본부	▽▽본부	◀◀본부
배달방법	청소용역 활용 (시간외수당지급)	급식업체 활용	청소용역 활용 (시간외수당지급)	청소용역 활용 (시간외수당지급)
배달인원	6명(3개 발전소)	6명(3개 발전소)	12명(3개 발전소)	11명(3개 발전소) *○발전소는 식사장소가 동일하여 1명을 줄임
	1명/호기	1명/호기	2명/호기	2명/호기

* 총 11명(▽▽ 6명, ◀◀ 5명) 과다 설계, 용역비 약 118,875천 원/년

조치할 사항

▽▽원자력본부장과 ◀◀원자력본부장은 ① 급식배달 용역인원을 호기당 1명으로 시정하고(시정) ② 배달업무를 청소용역 인력에게 추가 시간외근무수당을 지급하여 활용하는 만큼 수당지급이 적절하게 되는지 등 용역 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

14. 중수로원전 안전성관련 구조물 점검용역 개선 필요

가동원전 안전성관련 구조물 점검은 원자력발전소를 경제적 시점까지 안전하게 운영하기 위한 수명관리(Life Cycle Management) 목적으로 시행하고 있으며, ① 일상점검은 사업소 자체인력으로 반(분)기별 또는 격납건물 내부의 경우 계획 예방정비기간에 시행하고, 정밀점검은 초기점검 후 5년(± 1) 주기로 전문기관에 위탁하여 시행하도록 되어 있고, ② 반복적으로 시행하는 가동원전 구조물 점검 용역의 경우, 국토교통부 기준(「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」)에 명시되지 않은 점검의 경우, 대가 산정 시에는 일정부분 복제율을 적용해야 하고, ③ 도·송수관로의 경우, 관종별로 연장을 구분하여 별도 기준 인원수를 산정하지 않고 전체 연장을 가지고 기준인원수를 산정해야 한다.

그런데 ▽▽원자력 ○~○호기(중수로원전, CANDU형)의 경우, 구조물 정밀점검이 5년 주기임에도 원자로건물 내부 Epoxy 라이너 점검(방호도장 점검)은 관련 코드(CAN3-N287.7)에 따라 CLP(격납건물 철판)가 없는 관계로 최소 2년마다 시행토록 명시되어 있고, 이에 따라 ▽▽원자력○발전소 “방호도장 및 비금속라이너 열화현상 점검(정기-12000A)” 절차서 7.2항 <표 2> 점검주기에는 매차 계획예방정비(O/H)시기가 아닌 격차 주기로 시행토록 명시되어 있음에도 매차 계획예방정비기간에 시행하였다.

그리고 국토교통부 기준에 명시된 점검(원자로건물 내부 Epoxy 라이너 점검, 냉각해수 취수관로 점검)은 전차 용역보고서 제공으로 보정계수를 적용, 대가의 5%를 삭감하고 있으나 상기 기준에 없는 비표준으로 산정하는 점검(사용후연료 저장조 내부 에폭시라이너 점검, ILRT 기간 중 원자로건물 점검 및 변형을 평가,

Seismic Gap 점검 등)의 경우, 반복되는 용역으로 복제율을 적용하여야 하는데도 이에 대한 적용 기준이 없다.

도·송수관로(냉각수 PCCP관, 콘크리트 Culvert관 등) 점검의 경우, 기준인원수 산출은 관종별로 연장을 구분하지 않고 전체 연장을 기준으로 인원을 산정해야 하는데도 일부 원전본부는 관종별로 분리하여 기준인원을 산정함으로써 점검 인원을 과다 산정하였다.

조치할 사항

▽▽원자력본부장은 ① ♡♡실과 협의하여 중수로 원전의 안전성관련 구조물의 정밀점검 시행 시 관련규정(또는 코드)에 따른 점검항목별 점검주기(매 5년, 매 2년, 매 반기 등)를 명확히 정의하고(통보) ② ▽▽○발전소 운영절차서(방호도장 및 비금속라이너 열화현상 점검, 정기-12000A) 7.2항 “<표 2> 점검주기”에 명시된 원자로건물 내부 Epoxy 라이너 점검을 격차 O/H 주기가 아닌 매차 O/H에 시행한 근거를 확보하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

♡♡실장은 ① 반복적으로 시행하는 점검용역(비표준 해당)은 복제율 적용방안을 수립·운영토록 하고(통보) ② 도·송수관로 점검 시 기준인원수 산출은 전체 연장을 기준으로 산정하도록 하는 등 개선방안을 마련하여 전 원전사업소에 통보하시기 바랍니다.(통보)

15. 가동원전 기술용역 복제율 적용 기준 마련 필요

가동원전 기술용역(가동중검사 등 O/H 주기로 반복되는 용역)의 경우, 역무경험 및 용역결과물을 활용한 동일역무를 재차 시행할 경우에는 최초 수행역무보다 역무량이 경감(경험·자료활용)되므로 건설원전의 설계기술용역과 같이 용역의 반복수행에 따른 복제율 적용이 타당함에도, ▶▶처(가동원전 기술용역관리 본사 주관부서)에서 마련한 설계지침(또는 산출기준)을 기준삼아 사업소에서는 각종 반복적인 기술용역(증기발생기 ECT용역, 주발전기 정밀점검용역)을 수행하고 있으나, 가동원전 기술용역에 대한 복제율 적용기준이 마련되어 있지 않으므로 합리적인 적용기준을 마련하여 운영할 필요가 있다.

조치할 사항

▶▶처장은 반복적으로 시행 중인 가동원전 기술용역의 사례 수집, 실태분석 등을 통하여 복제율 적용방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

16. 도서인쇄비 적용 부적정

용역 또는 공사를 수행하면서 용역 담당자는 실제 소요비용을 정산하는 경비 비목일지라도 그 대가가 용역목적에 부합되는지, 대가가 적정한 거래실례가적인지 여부 등을 확인하고 인정되는 경우에만 그 대가를 지급해야 한다.

「△△△○발전소 원자로건물 및 해수관로 점검용역¹⁾」, 「▽▽▽○호기 구조분야 계획예방정비 용역²⁾」 등 구조물 점검 용역 설계시 도서인쇄비를 한국물가협회에서 발행한 물가자료의 인쇄요금³⁾(마스터인쇄)을 기준으로 산정하여 「△△△○발전소 원자로건물 및 해수관로 점검용역」의 경우 12,380,000원을, 「▽▽▽○호기 구조분야 계획예방정비 용역」의 경우 12,180,000원을 용역결과물 도서인쇄비로 지급하였다.

그런데 위 물가자료에 게재된 마스터인쇄는 일반적인 출력과 달리 인쇄판을 만들어 인쇄하는 것이고 최소 50부 이상을 인쇄할 경우 적정한 방식이며(16절지의 경우 1부 인쇄비와 50부 인쇄비가 면당 8,120원으로 동일, 2007년 기준), 또한 변환이나 수정을 할 필요 없이 바로 출력하여 제판할 수 있는 디지털 데이터를 제공할 때에는 조판생략 감액⁴⁾이 가능하지만, 이에 대한 검토 없이 용역 결과물의 용도 등을 고려하지 않은 채 인쇄 방식을 적용하였고 그 대가가 적정 수준인지를 여부를 확인하지 않은 채 마스터인쇄 비용을 지급하는 것은 잘못이다.

※ 「△△△ ○,○호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역(K14S172000)」의 경우 용역결과물(가동중검사계획서)에 대해 인쇄 및 출력방식을 병행하여 대가를 합리적으로 지급한 사례가 있음

인쇄 및 출력방식을 병행한 사례

구분	방식	금 액	비고
표지	4도 옅색인쇄	15,370원 × 22.5매 = 345,825원	
속표지	4도 인쇄	2종 × 10부 × 3,000원 = 60,000원	
본문	양면 출력	10부 × 30원 × 540면 = 162,000원	
간지	4도 인쇄	10부 × 9종 × 3,500원 = 315,000원	
바인더	-	10개 × 8,000원 = 80,000원	
합 계		965,000원	

- 1) ◁◁◁○발전소 원자로건물 및 해수관로 점검용역의 도서인쇄비 설계 및 정산 내역
 - 용역설계 15,428,000원(면당 8,120원 × 1,900면), 정산 : 12,380,000원
- 2) ▽▽▽○호기 구조분야 계획예방정비 용역의 도서인쇄비 설계 및 정산내역
 - 용역설계 12,180,000원(면당 8,120원 × 1,500면), 정산 : 12,180,000원
- 3) 조달청에서는 2007년까지 「인쇄기준요금」을 공시하였으나, 2011. 5. 31. 시장경제원칙에 따라 인쇄물 업체간의 공정한 시장경쟁을 높이고 인쇄물의 구매가격 적정성 제고를 위해 인쇄기준 요금을 폐지하였음(한국물가협회에서 발행한 물가자료의 인쇄요금은 협회에서 조사한 것임)
- 4) 마스터인쇄시 조판감액 기준(2016년 3월 발행된 한국물가협회 물가자료 인쇄요금 기준)
 - 16절지, 중질지 마스터 인쇄의 경우 면당 인쇄비 9,330원 중 3,990원 감액 가능

조치할 사항

▶▶처장은 구조물 점검 용역 등을 수행하면서 용역결과물에

대한 도서인쇄비(인쇄, 출력)가 적정한 거래실례가격으로 계상하고 부당한 방식으로 예산을 과다 집행하는 일이 없도록 사업소 관계부서에 전파하시기 바랍니다.

(통보)

17. 청소용역 노무원 투입인력 산정 부적정

「사옥 위탁관리 용역 설계기준」(Ⅱ. 소요인력의 산출)에 따라 청소용역 설계 시에는 청소가 필요가 부지면적에 대해서만 노무원의 소요인력을 산출하여야 하고, 서로 왕래하면서 청소작업을 수행하기 곤란한 경우에만 각각을 대상으로 인원을 산출하여야 하여야 한다.

그런데 ▽▽원자력본부에서는 과거 청소대상에도 포함되지 않았고, 특기시방서에 구역별 청소기준도 명시되지 않은 건설창고를 전체면적의 40%를 적용(4,128m²)하여 추가로 포함하였으며, 청소대상별 전체면적을 합산한 후 인력을 산출하지 않고, 청소대상 각각 인력을 산출하여 약 2명이 추가 설계하였다.

조치할 사항

▽▽원자력본부장은 재 안전진단 진행 중으로 청소대상에서 제외하고 있는 구 ▽▽▽건설소 건물 등을 추가로 청소대상으로 포함할 때 기과다설계된 부분을 반영하여 추가로 인력이 투입되지 않도록 하시기 바랍니다.
(통보)

18. 청소용역 적격심사 평가업무 부적정

▽▽원자력본부 제○발전소 ♣♣팀에서는 청소용역 적격심사 이행실적을 평가하면서 선순위 입찰자(A업체)의 이행실적 평가점수가 9점(10점 만점)으로 최종 합산점수가 적격심사에 통과되지 못하는데도, 입찰자가 제출한 이행실적 서류검토를 소홀히 하여 입찰자가 제출한 평가점수 10점을 그대로 인정하였고, 계약부서에서는 최종 적격으로 판단하여 낙찰자 선정을 발표하였고, 이에 후순위 입찰자(B업체)가 재검토를 요구하여 재검토한 결과 이행실적 평가가 잘못됨이 확인되어 낙찰자가 변경되는 결과를 초래함은 잘못이다.

조치할 사항

▽▽원자력본부장은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 자체 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(통보)

인사처장은 적격심사 업무를 잘못 수행한 관련자에게는 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

▽▽원자력본부 제○발전소 ♣♣팀 4(을)직급 갑

2. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분 요구 종류	금액 [천 원] (인원)
1	△△처장	조경유지관리용역 설계기준 마련 필요	통보1	-
2	□□원자력본부장 ▽▽원자력본부장	조경유지관리용역 위탁시행 관리철 저 필요	통보2	-
3	◁◁원자력본부장	조경유지관리용역 발주시기 조정 필요	통보1	-
4	◀◀원자력본부장	조경유지관리용역 입찰참가자격 일치 필요	개선1	-
5	△△처장	조경, 시설관리용역 차량유지비 산출기 준 미흡	통보1	-
6	△△처장	사옥 시설관리용역 설계기준 보완 필요	통보1	-
7	◀◀원자력본부장	시설관리용역 용역인원 과다 설계	시정1	202,543
8	▷▷처장	단순노무용역 적격심사기준 평가항 목 조정 필요	통보1	-
9	◁◁원자력본부장	시설관리용역 업체구입자재 검수 미흡	통보1	-
10	◁◁원자력본부장	산업안전보건관리비 항목 계상 부 적정	통보1	-
11	▽▽원자력본부장	선금정산 업무처리 미흡	통보1	-
12	▶▶처장 ♠♠실장	가동원전 기술(정비)용역 설계기준 개 정 필요	통보4	-
13	▽▽원자력본부장 ◀◀원자력본부장	교대근무자 급식배달 용역 설계 개 선 필요	시정1 통보1	118,875
14	▽▽원자력본부장 ♠♠실장	중수로원전 안전성관련 구조물 점검 용역 개선 필요	통보4	-
15	▶▶처장	가동원전 기술용역 복제율 적용기준 마련 필요	통보1	-
16	▶▶처장	도서인쇄비 적용 부적정	통보1	-
17	▽▽원자력본부장	청소용역 노무원 투입인력 산정 미흡	통보1	-
18	▽▽원자력본부장 ■■처장	청소용역 적격심사 평가업무 부적정	통보1 주의1	(1)